

Exercice 6 • Énoncé

Polynômes et équations de degré supérieur

Approfondissement

Objectif. Factoriser un polynôme et utiliser un changement d'inconnue sans perdre de solutions.

Convention : plan orthonormé direct, angles en radians. Un argument n'est défini que pour un complexe non nul ; les congruences d'arguments sont prises modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Si $P(\alpha) = 0$, on peut factoriser $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$. Pour un polynôme à coefficients réels, $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$. Une équation ne contenant que z^2 et z^4 se ramène au second degré en posant $u = z^2$; il faut ensuite résoudre chaque équation $z^2 = u$.

Travail demandé

1. Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. Vérifier que 1 est une racine, déterminer Q tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$, puis résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.
2. Les images des trois racines sont $A(1)$, $B(1 + i)$ et $C(1 - i)$. Décrire leur configuration. Donner le milieu de $[BC]$ et les distances AB , AC , BC .
3. Résoudre $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ en posant $u = z^2$. Donner les quatre racines sous formes exponentielle puis algébrique.
4. Montrer que ces quatre racines sont les sommets d'un rectangle. Calculer les longueurs de ses côtés, ses diagonales, son aire et le rayon de son cercle circonscrit.
5. Déterminer le polynôme unitaire du troisième degré dont les racines sont 2, i et $-i$. Vérifier ses coefficients en développant.

Vérifier ses acquis

Répondre sans le rappel et justifier chaque réponse.

- V1.** Si $P(\alpha) = 0$, quel facteur peut-on extraire ?
- V2.** Résoudre $u^2 - 2u + 4 = 0$.
- V3.** Une équation en $u = z^2$ donnant deux valeurs non nulles distinctes de u fournit-elle quatre valeurs distinctes de z ?
- V4.** Calculer $(\sqrt{6}/2 + i\sqrt{2}/2)^2$.
- V5.** Développer $(z - 2)(z^2 + 1)$.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 6 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.